

Phénomènes de transport 4

Fluide en écoulement

Résumé du cours

1. Description de l'écoulement d'un fluide

Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. Les liquides et les gaz sont des fluides.

1.1. Notion de particule de fluide

À l'échelle microscopique, les particules qui composent un fluide sont animés de mouvements erratiques¹.

Il y a deux façons de définir un système mésoscopique :

- On peut définir un volume mésoscopique immobile, comme on l'a fait dans le chapitre diffusion de particules. Un tel volume peut contenir un nombre de particules variable au cours du temps.
- On peut définir un volume mésoscopique qui contient toujours le même nombre de particules (en moyenne) et qui se déplace avec le fluide². Ce système est appelé **particule de fluide**. Une particule de fluide est un système fermé.

La masse d'une particule de fluide est donc constante.

1.2. Description eulérienne et champ de vitesse

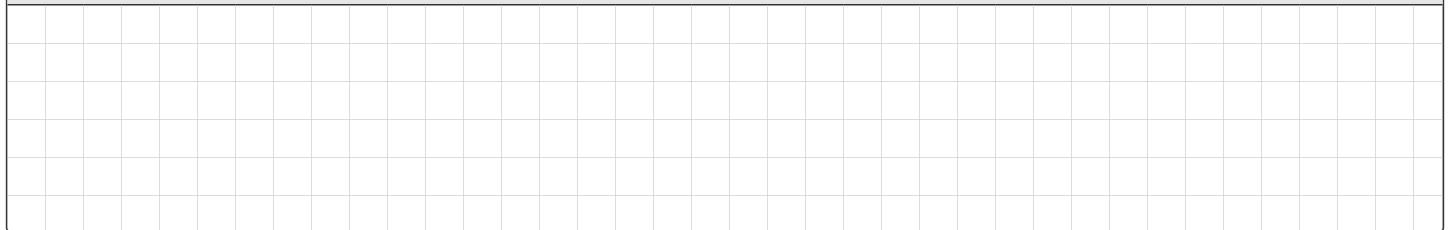
La description eulérienne consiste à décrire le champ de vitesse, c'est-à-dire la vitesse du fluide à chaque endroit de l'espace : $\vec{v}(M, t)$

La vitesse en un même point et à des instants différents $\vec{v}(M, t_1)$ et $\vec{v}(M, t_2)$ est la vitesse de particules de fluide différentes.

1.3. Tube de courant

Une ligne de courant est une courbe en tout point tangente au vecteur vitesse $\vec{v}(M, t)$ et orientée dans le même sens.

Schéma 1 – Ligne de courant



En régime stationnaire, les lignes de courant sont immobiles. En régime stationnaire, les lignes de courant sont les trajectoires des particules de fluide.

Attention : de manière générale, les lignes de courant ne sont pas forcément les trajectoires des particules de fluide.

1.4. Dérivée particulaire

Point clé 1 – Dérivée particulaire

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{grad})f$$

avec $\frac{\partial}{\partial t}$ le terme local ; $\vec{v} \cdot \overrightarrow{grad}$ le terme convectif ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

¹Erratique signifie aléatoire, qui vont dans tous les sens.

²Plus précisément, dont la vitesse est la vitesse moyenne des particules qui la composent.

1.5. Débit massique

Point clé 2 – Masses volumique à connaître

Hypothèse : Dans les conditions normales de température et de pression

- $\mu_{\text{eau}} = 1 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
- $\mu_{\text{air}} = 1 \text{ kg m}^{-3}$

avec μ la masse volumique (kg m^{-3}).

Point clé 3 – Vecteur densité de courant de masse

$$\vec{j}_m = \mu \vec{v}$$

avec $\vec{j}_m$ le vecteur densité de courant de masse ($\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}).

Point clé 4 – Débit massique

$$D_m = \iint_S \mu \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS}$$

avec D_m le débit massique (kg s^{-1}) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Application 1

Le débit maximal de l'Odéon a été mesuré le 13 décembre 2000. La vitesse (supposée uniforme) valait 4 m s^{-1} . Sa largeur est de 10 m et sa profondeur 4 m. Déterminer le débit massique.

1.6. Débit volumique

Point clé 5 – Vecteur densité de courant de volume

$$\vec{j}_V = \vec{v}$$

avec $\vec{j}_V$ le vecteur densité de courant de volume (m s^{-1}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Point clé 6 – Débit volumique

$$D_V = \iint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS}$$

avec D_V le débit volumique ($\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Application 2

Le débit maximal de l'Odéon a été mesuré le 13 décembre 2000. La vitesse (supposée uniforme) valait 4 m s^{-1} . Sa largeur est de 10 m et sa profondeur 4 m. Déterminer le débit volumique.

1.7. Conservation de la masse

La masse est une grandeur physique conservative.

Point clé 7 – Équation locale de conservation de la masse

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\text{div} (\mu \vec{v})$$

avec μ la masse volumique (kg m^{-3}).

Point clé 8 – Conservation du débit massique



Hypothèse : Le régime est stationnaire

Le débit massique est le même sur chaque section d'un tube de courant.

avec D_m le débit massique (kg s^{-1}) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

1.8. Écoulement incompressible et homogène

Le volume n'est pas nécessairement une grandeur conservative.

Exemple 1

Si on compresse une seringue contenant un gaz, son volume diminue.

Dans un écoulement incompressible, le volume des particules de fluides ne change pas au cours du temps.

Dans un écoulement homogène, toutes les particules de fluide ont la même masse volumique.

Dans un écoulement incompressible et homogène, la masse volumique μ est uniforme³ et stationnaire⁴.

Point clé 9 – Conservation du volume



Hypothèses :

- *L'écoulement est incompressible*
- *L'écoulement est homogène*

Le volume se conserve.

Point clé 10 – Conservation du débit volumique



Hypothèses :

- *L'écoulement est incompressible*
- *L'écoulement est homogène*

Le débit volumique est le même sur chaque section d'un tube de courant.

2. Actions de contact sur un fluide

2.1. Action normale et tangentielle

Les forces de contact s'exerçant sur la surface d'une particule de fluide sont proportionnelles à sa surface. Elles peuvent se décomposer en

- une composante orthogonale à la surface (normale) appelée force de pression
- une composante tangentielle à la surface appelée force de viscosité

2.2. Forces de pression

Point clé 11 – Forces de pression



$$\overrightarrow{\delta^2 F_P} = P d\vec{S}$$

avec $\delta^2 F_P$ la force de pression s'exerçant sur une surface élémentaire (N) ; P la pression (Pa).

³Uniforme signifie qui ne dépend pas de la position : c'est le même partout.

⁴Stationnaire signifie qui ne dépend pas du temps : c'est le même tout le temps.

Point clé 12 – Résultante volumique des forces de pression

$$\overrightarrow{\delta^3 F_P} = -\overrightarrow{\text{grad}} P dV$$

avec $\delta^3 F_P$ la force de pression s'exerçant sur un volume élémentaire (N) ; P la pression (Pa).

Point clé 13 – Relation fondamentale de l'hydrostatique

Hypothèses :

- Le fluide est au repos.
- Les seules forces sont les forces de pression et le poids.

$$\overrightarrow{\text{grad}} P = \mu \vec{g}$$

avec P la pression (Pa) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; g l'accélération de la pesanteur (m s^{-2}).

Application 3

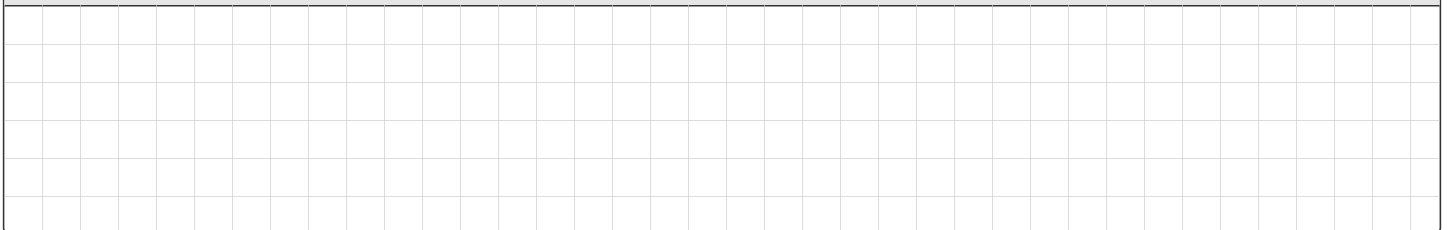
Déterminer le champ de pression dans l'océan en le supposant homogène, incompressible et au repos.

Application 4

Déterminer le champ de pression dans l'atmosphère la supposant immobile et isotherme et en assimilant l'air à un gaz parfait.

2.3. Forces tangentielles

La force tangentielle est due à la viscosité du fluide.

Schéma 2 – Forces de viscosité sur une surface élémentaire**Point clé 14 – Forces de viscosité**

Hypothèses :

- Le fluide est newtonien.
- Le champ de vitesse est $\vec{v} = v(y)\vec{e}_x$.
- La surface sur laquelle s'exerce la force est orientée selon $\vec{e}_y$.

$$\overrightarrow{\delta^2 F_v} = \eta \frac{\partial v}{\partial y} dS \vec{e}_x$$

avec $\delta^2 F_v$ la force de viscosité s'exerçant sur une surface élémentaire (N) ; η la viscosité dynamique ($\text{Pl} = \text{Pa s}$) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Cette formule doit être adaptée en fonction des axes du problème.

Application 5

Vérifier l'homogénéité de cette relation.

Point clé 15 – Viscosité de l'eau*Hypothèse : À 20 °C*

$$\eta_{\text{eau}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$$

avec η la viscosité dynamique (Pl = Pas).**Point clé 16 – Résultante volumique des forces de viscosité***Hypothèse : Le fluide est newtonien.*

$$\overline{\delta^3 F_v} = \eta \Delta \vec{v} dV$$

avec $\delta^3 F_v$ la résultante de viscosité s'exerçant sur un volume élémentaire (N) ; η la viscosité dynamique (Pl = Pas) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Comme la force ne peut pas diverger, le champ de vitesse est dérivable donc continu.

En particulier, la vitesse d'un fluide au voisinage immédiat d'un solide est la vitesse du solide. Cette condition est appelée condition d'adhérence fluide-solide.

Application 6Appliquer la loi de la quantité de mouvement sur une particule de fluide soumise aux forces de pression, de viscosité (fluide newtonien) et au poids. Cette équation (simplifiée par dV) est appelée équation de Navier-Stokes.**Application 7**Écoulement de Couette-plan : un fluide est en écoulement stationnaire entre deux plaques parallèles, l'une immobile (en $z = 0$) et l'autre animée d'une vitesse $\vec{V} = V\vec{e}_x$ (en $z = a$). On néglige les effets de la gravité et on suppose la pression uniforme. Déterminer le champ de vitesse dans le fluide. On supposera que la vitesse ne dépend que de z et qu'elle est selon x : $\vec{v} = v(z)\vec{e}_x$.**3. Écoulement interne incompressible et homogène dans une conduite cylindrique**

On s'intéresse à un écoulement à l'intérieur d'une conduite cylindrique.

Exemple 2

Eau dans le réseau d'eau potable.

3.1. Vitesse débitante

La vitesse débitante est la vitesse qu'aurait le fluide si le champ de vitesse était uniforme tout en conservant le même débit volumique.

Point clé 17 – Vitesse débitante

$$U = \frac{D_V}{S}$$

avec U la vitesse débitante (m s^{-1}) ; D_V le débit volumique ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) ; S la section de la conduite (m^2).

La vitesse débitante peut être vue comme la moyenne de la vitesse sur une section de la conduite :

$$U = \frac{\iint_S \vec{v} \cdot \vec{dS}}{S}$$

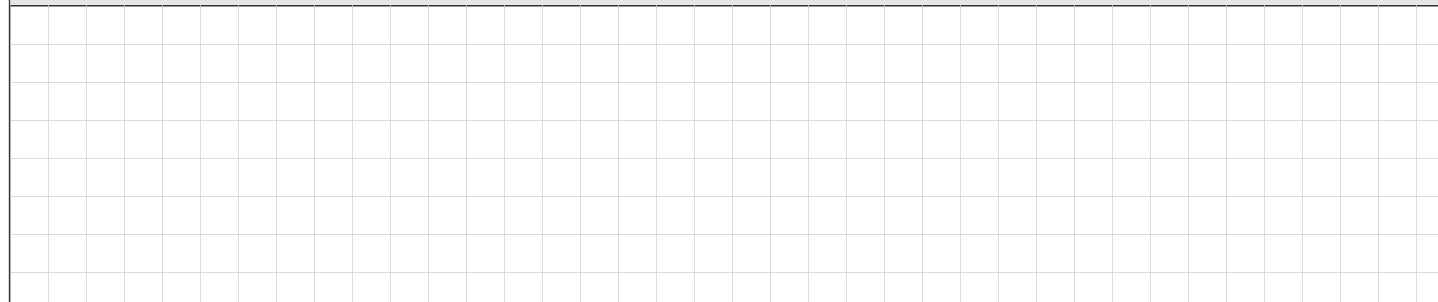
3.2. Régimes d'écoulement



<https://youtu.be/eD7LdS6bfOQ>

Reynolds a mis en évidence expérimentalement deux régimes d'écoulement.

Schéma 3 – Expérience de Reynolds



En fonction du débit, on peut observer

le **régime laminaire** dans lequel les lignes de courant sont stationnaires, pour des vitesses débitantes faibles
le **régime turbulent** dans lequel les lignes de courant se déforment, pour des vitesses débitantes importantes.

Les deux régimes d'écoulement diffèrent par le mode de transport de quantité de mouvement prépondérant.

3.3. Transport de quantité de mouvement par diffusion

Dans le régime laminaire, la quantité de mouvement est essentiellement transportée par diffusion.

Point clé 18 – Vecteur densité de courant de quantité de mouvement diffusé



Hypothèse : Le fluide est newtonien.

$$\vec{j}_{p,diff} = -\nu \overrightarrow{\text{grad}}(\mu v)$$

avec $\vec{j}_{p,diff}$ le vecteur densité de courant de quantité de mouvement diffusée ($\text{kg m s}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) ; $\nu = \frac{\eta}{\mu}$ la viscosité cinématique ($\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Point clé 19 – Temps caractéristique de diffusion de quantité de mouvement



$$\tau_{\text{dif}} \sim \frac{L^2}{\nu}$$

avec τ_{dif} la durée caractéristique associée à la diffusion (s) ; L une longueur caractéristique du problème (m) ; $\nu = \frac{\eta}{\mu}$ la viscosité cinématique ($\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$).

3.4. Transport de quantité de mouvement par convection

Dans le régime turbulent, la quantité de mouvement est essentiellement transportée par convection.

Point clé 20 – Vecteur densité de courant de quantité de mouvement



$$\vec{j}_{p,conv} = \mu v \vec{v}$$

avec $\vec{j}_{p,conv}$ le vecteur densité de courant de quantité de mouvement convectée ($\text{kg m s}^{-2} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

Point clé 21 – Temps caractéristique de convection de quantité de mouvement

$$\tau_{\text{conv}} \sim \frac{L}{\mathcal{V}}$$

avec τ_{conv} la durée caractéristique associée à la convection (s) ; L une longueur caractéristique du problème (m) ; $\mathcal{V}$ un ordre de grandeur de la vitesse de l'écoulement (m s^{-1}).

3.5. Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds est une grandeur adimensionnée qui sert à comparer l'importance relative du transport de quantité de mouvement par convection et par diffusion.

Point clé 22 – Nombre de Reynolds

Hypothèse : le fluide est newtonien

$$R_e = \frac{\mathcal{V}L}{\nu}$$

avec R_e le nombre de Reynolds (sans unité) ; L une longueur caractéristique du problème (m) ; $\mathcal{V}$ un ordre de grandeur de la vitesse de l'écoulement (m s^{-1}) ; $\nu = \frac{\eta}{\mu}$ la viscosité cinématique ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$).

Dans le cas d'un écoulement interne, L désigne le **diamètre** de la conduite.

Dans le cadre d'un écoulement interne à une conduite cylindrique, la longueur caractéristique d est le diamètre de la conduite et l'ordre de grandeur de la vitesse est la vitesse débitante.

Application 8

De l'eau à 20°C circule dans une conduite de diamètre 5 cm et de longueur 30 m à la vitesse débitante de 0.1 m s^{-1} . Calculer le nombre de Reynolds.

Point clé 23 – Diffusion vs convection

Hypothèse : le fluide est newtonien

$$R_e \sim \frac{\tau_{\text{diff}}}{\tau_{\text{conv}}} \sim \frac{\|\vec{j}_{p,\text{conv}}\|}{\|\vec{j}_{p,\text{diff}}\|}$$

avec R_e le nombre de Reynolds (sans unité) ; τ_{diff} la durée caractéristique associée à la diffusion (s) ; τ_{conv} la durée caractéristique associée à la convection (s).

Expérimentalement, on peut établir le seuil de passage d'un régime laminaire à un régime turbulent.

Point clé 24 – Seuil de turbulence

Hypothèses :

- Le fluide est newtonien
- L'écoulement est interne à une conduite
- Si $R_e < 2000$ l'écoulement est laminaire
- Si $R_e > 2000$ l'écoulement est turbulent

avec R_e le nombre de Reynolds (sans unité).

Application 9

De l'eau à 20°C circule dans une conduite de diamètre 5 cm et de longueur 30 m à la vitesse débitante de 0.1 m s^{-1} . L'écoulement est-il laminaire ou turbulent ?

3.6. Chute de pression dans une conduite horizontale à faible nombre de Reynolds

Dans un écoulement interne laminaire, la chute de pression entre les deux extrémités d'une conduite cylindrique est donnée par la loi de Hagen–Poiseuille.

Point clé 25 – Loi de Hagen–Poiseuille

Hypothèses :

- Le fluide est newtonien.
- La conduite est horizontale.
- L'effet de la gravité est négligé.
- L'écoulement est laminaire.
- Le régime est stationnaire.
- Le champ de pression ne dépend que de x .
- Les effets de bord sont négligés.

$$D_V = \frac{\pi R^4}{8\eta l} \Delta P$$

avec D_V le débit volumique ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) ; R le rayon de la conduite (m) ; η la viscosité dynamique (Pa s) ; l la longueur de la conduite (m) ; ΔP la différence de pression entre les extrémités de la conduite (Pa).

Par analogie avec l'électrocinétique, on peut définir la résistance hydraulique.

Point clé 26 – Résistance hydraulique

Hypothèses :

- Le fluide est newtonien.
- La conduite est horizontale.
- L'effet de la gravité est négligé.
- L'écoulement est laminaire.

$$\Delta P = R_H D_V$$

avec

$$R_H = \frac{8\eta l}{\pi R^4}$$

avec ΔP la différence de pression entre les extrémités de la conduite (Pa) ; R_H la résistance hydraulique (Pa s m^{-3}) ; D_V le débit volumique ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) ; η la viscosité dynamique (Pa s) ; l la longueur de la conduite (m) ; R le rayon de la conduite (m).

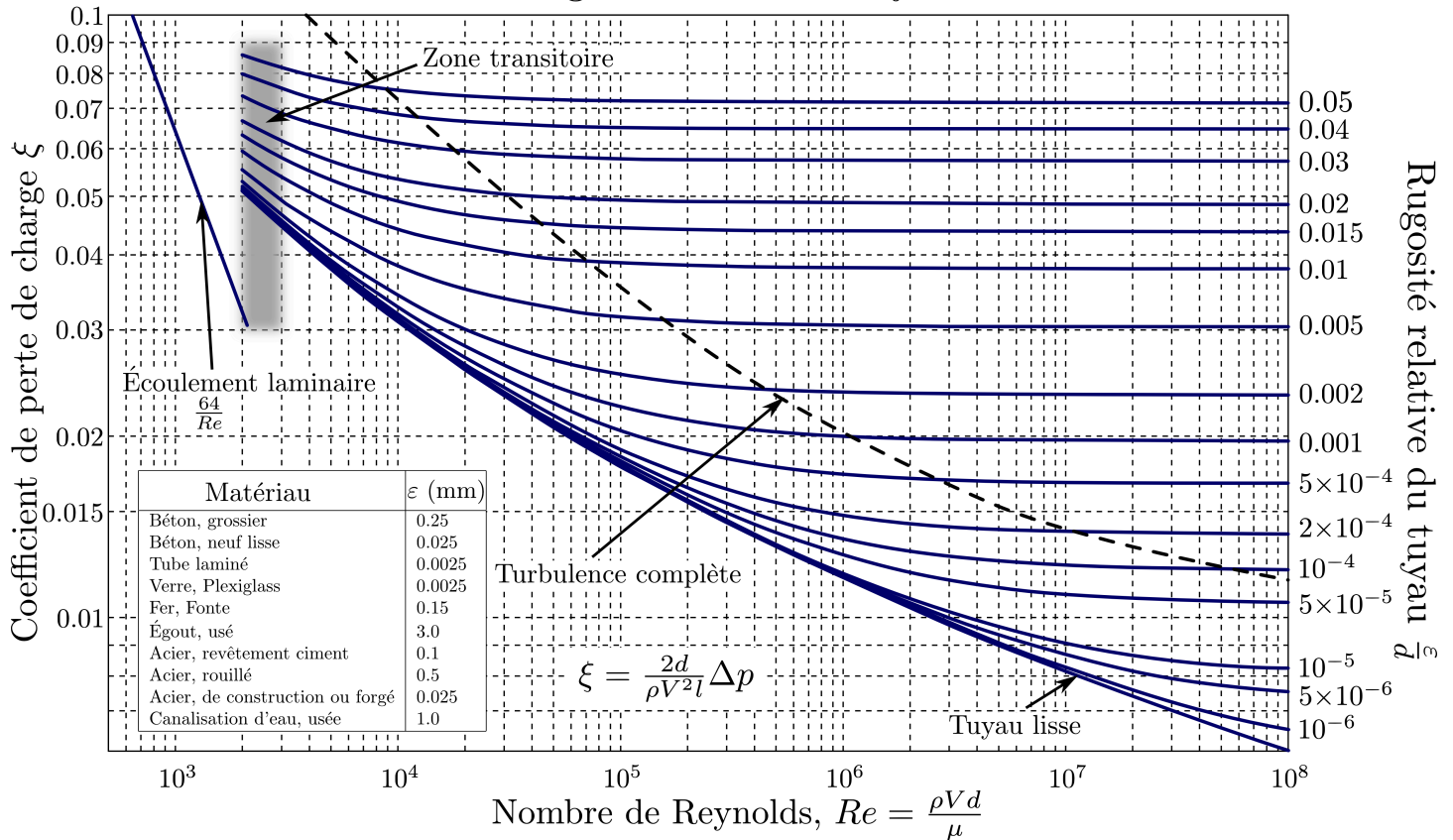
Application 10

De l'eau à 20°C circule dans une conduite de diamètre 5 cm et de longueur 30 m à la vitesse débitante de 0.01 m s^{-1} . Quelle est la chute de pression entre les deux extrémités de la conduite ?

3.7. Chute de pression pour un écoulement quelconque

Lorsque l'écoulement n'est pas laminaire, la loi de Hagen-Poiseuille n'est plus vraie. Il est alors nécessaire de s'en remettre aux données expérimentales qui sont résumées sur un diagramme appelé diagramme de Moody.

Diagramme de Moody



Application 11

De l'eau à 20 °C circule dans une conduite en fonte de diamètre 1.5 cm et de longueur 3 m à la vitesse débitante de 2 m s⁻¹. Quelle est la chute de pression entre les deux extrémités de la conduite ?

4. Écoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle

4.1. Force et coefficient de trainée

Lorsqu'un objet est en mouvement rectiligne uniforme dans un fluide, il subit des forces de pression et de viscosité. La résultante de ces forces, exceptée la poussée d'Archimède, dans la direction du mouvement est appelée trainée.

Le maître-couple (ou surface apparente) est la surface projetée dans une certaine direction.

Schéma 4 – Maître couple

Application 12



Calculer le maître couple dans la direction du mouvement pour la voiture ci-dessous. On pourra approximer la voiture à un parallélépipède rectangle pour faire les calculs.



Point clé 27 – Force de traînée



Hypothèses :

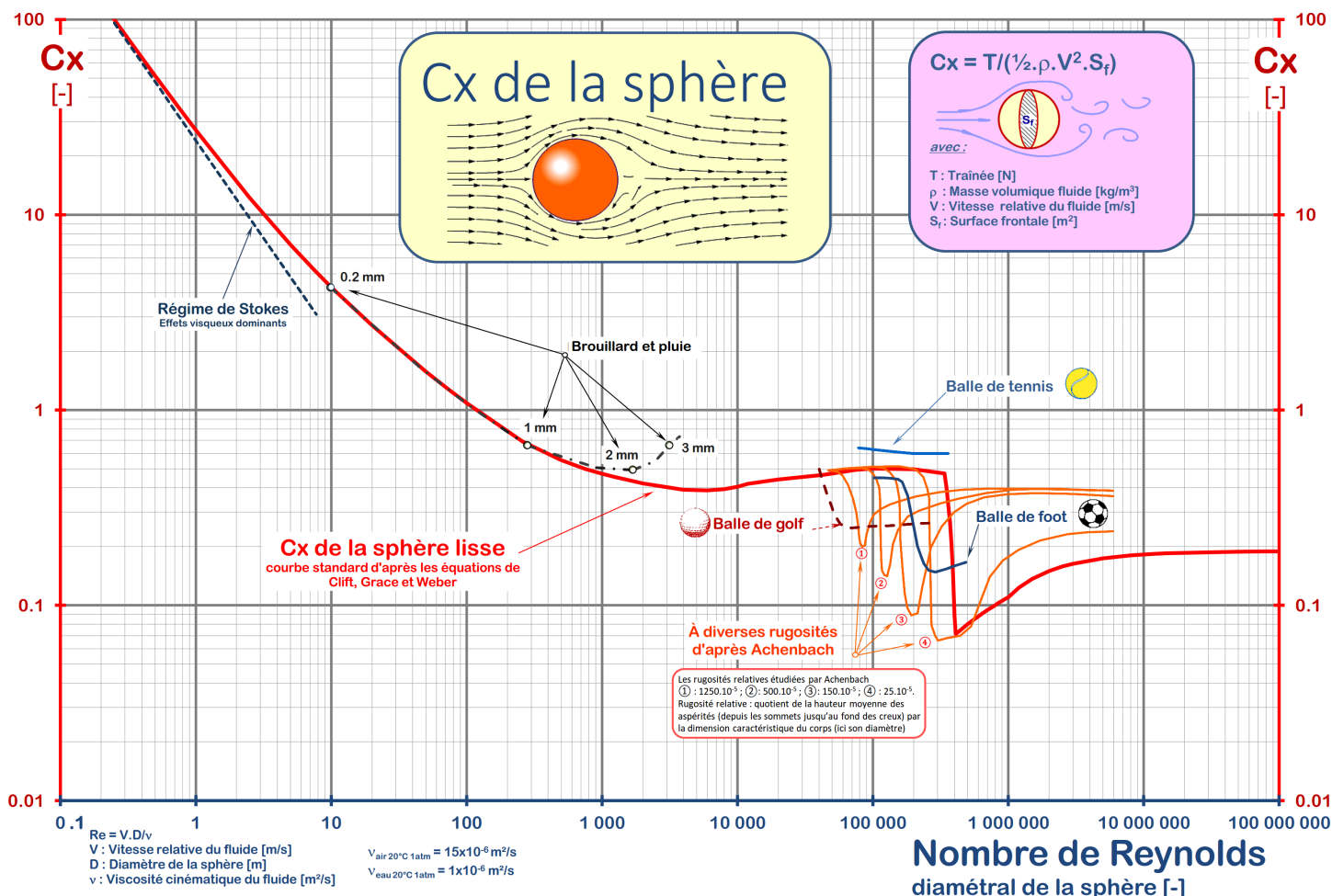
- *Le fluide est newtonien.*
- *L'écoulement est stationnaire.*
- *L'objet est en mouvement rectiligne uniforme.*

$$\vec{F}_x = -\frac{1}{2}\mu v^2 S_x C_x \vec{u}$$

avec F_x la force de traînée (N) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}) ; S_x le maître-couple selon x (m^2) ; C_x le coefficient de traînée (sans unité).

Le coefficient de traînée dépend de la forme de l'objet et du nombre de Reynolds.

4.2. Cas d'une sphère



Le coefficient de trainée de la sphère est tracé en fonction du nombre de Reynolds dans la courbe en annexe. On peut y voir plusieurs parties.

4.2.1. Faible Reynolds

Pour $R_e < 1$, le graphe s'approche d'une droite (en échelle logarithmique) d'équation $C_x = \frac{24}{R_e}$.

Point clé 28 – Force de trainée linéaire

Hypothèses :

- Le fluide est newtonien.
- $R_e < 1$

$$\vec{F}_x = -\alpha \vec{v}$$

avec F_x la force de trainée (N) ; α le coefficient de frottement (Ns m^{-1}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

4.2.2. Haut Reynolds

Pour $R_e \in [2000, 200\,000]$, C_x est constant.

Point clé 29 – Force de trainée quadratique

Hypothèses :

- Le fluide est newtonien
- $R_e \in [2000, 200\,000]$

$$\vec{F}_x = -\beta v^2 \vec{u}$$

avec F_x la force de trainée (N) ; β le coefficient de frottement ($\text{Ns}^2 \text{m}^{-2}$) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}).

4.3. Forces de trainée et de portance sur une aile d'avion

Sur certains objets, la force de trainée s'accompagne d'une force de portance.

Point clé 30 – Force de portance

$$\vec{F}_z = \frac{1}{2} \mu v^2 S_z C_z \vec{u}$$

avec F_z la force de portance (N) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; v le champ de vitesse du fluide (m s^{-1}) ; S_z le maître couple selon z (m^2) ; C_z le coefficient de portance (sans unité).

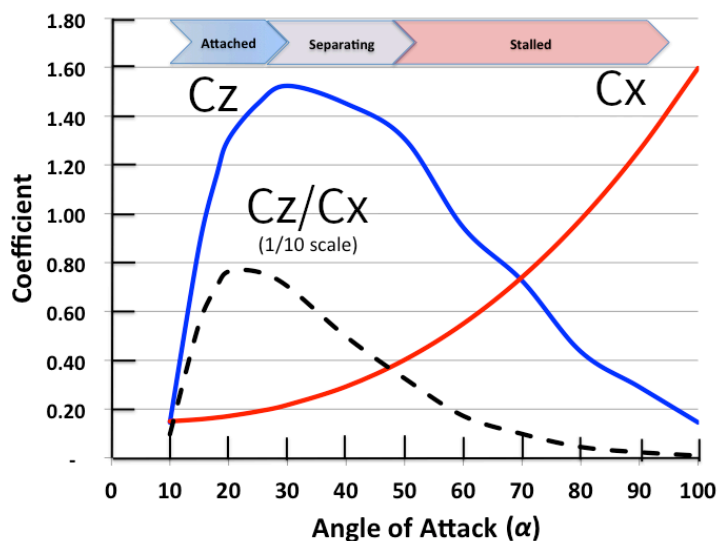
Exemple 3

Aile d'avion, voile de bateau.

La force de trainée est colinéaire à la vitesse de l'objet. La force de portance est orthogonale à la vitesse de l'objet.

Schéma 5 – Traînée, portance et angle d'incidence

La trainée et la portance dépendent de l'angle d'incidence. Les courbes ci-dessous présentent un exemple de dépendance pour une aile d'avion.



4.4. Couche limite

Dans un écoulement à haut nombre de Reynolds, où le transport de quantité de mouvement se fait essentiellement par convection, la viscosité du fluide a une influence sur la force subie par un objet. Pour expliquer cet apparent paradoxe, on introduit la couche limite.

Dans un écoulement à haut nombre de Reynolds, il existe des zones où le transport de quantité de mouvement se fait essentiellement par diffusion. Ces zones sont appelées couches limites. Ces zones sont de faible épaisseur et situées à proximité immédiate des objets.

